

ამოხსნა

შევასრულოთ გამოკლება მრიცხველსა და მნიშვნელში. შერეული რიცხვი გადავაქციოთ ათწილადად:

$$1\frac{1}{5} = 1,2$$

.

მრიცხველი:

$$1,2 - 0,3 = 0,9$$

.

მნიშვნელი:

$$\frac{3}{5} = 0,6$$

.

$$3 - 0,6 = 2,4$$

.

ახლა გავყოთ მრიცხველი მნიშვნელზე:

$$0, \frac{9}{2}, 4 = \frac{9}{24}$$

.

შევკვეცოთ წილადი 3-ზე:

$$\frac{9}{24} = \frac{3}{8}$$

.

გამოვიყენე: ათწილადებისა და წილადების არითმეტიკული მოქმედებები

პასუხი: ა) $\frac{3}{8}$ 

ამოხსნა

სიმრავლეთა გაერთიანება ($A \cup B$) შეიცავს ყველა იმ ელემენტს, რომელიც ეკუთვნის A -ს ან B -ს (ან ორივეს). ამოვწეროთ ორივე სიმრავლის უნიკალური ელემენტები ზრდადობის მიხედვით:

$$A = \{-3; -12; 0; 1; 4; 7\}$$

$$B = \{-12; -1; 0; 5; 7\}$$

მათი გაერთიანება იქნება:

$$\{-12; -3; -1; 0; 1; 4; 5; 7\}.$$

გამოვიყენე: სიმრავლეთა გაერთიანება

პასუხი: დ) $\{-12; -3; -1; 0; 1; 4; 5; 7\}$ 

ამოხსნა

ვთქვათ, მობილური ტელეფონის საწყისი ფასი იყო x ლარი. ფასის 20%-ით შემცირება ნიშნავს, რომ ახალი ფასი შეადგენს საწყისი ფასის $100\% - 20\% = 80\%$ -ს. გადავიყვანოთ პროცენტი წილადში: $80\% = 0,8$.

პირობის თანახმად, ახალი ფასია 700 ლ:

$$0,8x = 700$$

.

ამოვხსნათ განტოლება x -ის მიმართ:

$$x = \frac{700}{0,8} = \frac{7000}{8} = 875$$

ლ.

გამოვიყენე: პროცენტის გამოთვლის წესი

პასუხი: გ) 875 ლ 

ამოხსნა

$\triangle ABC$ -ში ვიცით ორი კუთხე: $\angle ABC = 45^\circ$ და $\angle BAC = 60^\circ$. სამკუთხედის შიგა კუთხეების ჯამი 180° -ია, ამიტომ ვიპოვოთ მესამე კუთხე:

$$\angle C = 180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ.$$

რადგან $MN \parallel AC$, ხოლო BC წარმოადგენს მკვეთს, $\angle MNC$ და $\angle C$ შიგა ცალმხრივი კუთხეებია. პარალელური წრფეების თვისების თანახმად, შიგა ცალმხრივი კუთხეების ჯამი 180° -ის ტოლია:

$$\angle MNC + \angle C = 180^\circ.$$

$$\angle MNC = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ.$$

გამოვიყენე: სამკუთხედის შიგა კუთხეების ჯამი, პარალელური წრფეების თვისებები (შიგა ცალმხრივი კუთხეები)

პასუხი: ა) 105° 

ამოხსნა

წრეწირზე მდებარე ოთხივე წვეროს მქონე ოთხკუთხედი წარმოადგენს წრეწირში ჩახაზულ ოთხკუთხედს. წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედის მოპირდაპირე კუთხეების ჯამი 180° -ის ტოლია.

მოცემულია ორი შიდა კუთხე: 70° და 100° . რადგან მათი ჯამი $70^\circ + 100^\circ = 170^\circ \neq 180^\circ$, ისინი არ არიან მოპირდაპირე კუთხეები. ეს ნიშნავს, რომ ისინი წარმოადგენენ ორ მეზობელ კუთხეს.

თითოეული მათგანის მოპირდაპირე კუთხე იქნება:

$$180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$$

$$180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$$

.

შესაბამისად, დანარჩენი ორი კუთხეა 110° და 80° .

გამოვიყენე: წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედის თვისება

პასუხი: დ) 110° და 80° 

ამოხსნა

უნდა ვიპოვოთ ორ შუალედს შორის საერთო ნაწილი: $[-2; 3)$ და $(-\sqrt{2}; \sqrt{11}]$. შევაფასოთ ირაციონალური რიცხვები: $\sqrt{2} \approx 1,41$, ამიტომ $-\sqrt{2} \approx -1,41$. ეს რიცხვი მეტია -2 -ზე. $\sqrt{11} \approx 3,31$, რაც მეტია 3 -ზე.

შესაბამისად, ორი შუალედის გადაკვეთა იწყება $-\sqrt{2}$ -დან (ღია ბოლო) და სრულდება 3 -მდე (ღია ბოლო, რადგან პირველ შუალედში არ შედის). თანაკვეთაა: $(-\sqrt{2}; 3)$.

გამოვიყენე: შუალედების თანაკვეთა, რიცხვების შეფასება

პასუხი: დ) $(-\sqrt{2}; 3)$ ✓

ამოხსნა

გავშალოთ მარცხენა მხარე კუბების სხვაობის ფორმულით: $(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$. ჩვენს შემთხვევაში $x = 2p$ და $y = 3q$:

$$(2p - 3q)^3 = (2p)^3 - 3(2p)^2(3q) + 3(2p)(3q)^2 - (3q)^3.$$

$$= 8p^3 - 3(4p^2)(3q) + 3(2p)(9q^2) - 27q^3.$$

$$= 8p^3 - 36p^2q + 54pq^2 - 27q^3.$$

შევადაროთ ეს მოცემულ მარჯვენა მხარეს: $8p^3 - 36p^2q - apq^2 - 27q^3$. შესაბამისი წევრების გატოლებით ვიღებთ:

$$54pq^2 = -apq^2 \Rightarrow -a = 54 \Rightarrow a = -54.$$

გამოვიყენე: შემოკლებული გამრავლების ფორმულები (ორი რიცხვის სხვაობის კუბი)

პასუხი: ა) -54 

ამოხსნა

ვეძებთ $3a - b^2$ გამოსახულების უმცირეს მნიშვნელობას.

მოცემულია: $-2 \leq a \leq 5$. $3a$ -ს მინიმალური მნიშვნელობა იქნება:

$$3 \cdot (-2) = -6$$

.

მოცემულია: $-4 \leq b \leq 2$. b^2 -ის მაქსიმალური მნიშვნელობა მიიღწევა იმ საზღვარზე, რომლის მოდულიც უდიდესია ($|-4| > |2|$):

$$(b^2)_{\max} = (-4)^2 = 16$$

.

მაშინ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობაა:

$$(3a - b^2)_{\min} = -6 - 16 = -22$$

.

გამოვიყენე: ფუნქციის (გამოსახულების) ექსტრემუმების შეფასება შუალედზე

პასუხი: ბ) -22 

ამოხსნა

განტოლება $f(x) = 0$ გეომეტრიულად ნიშნავს იმ წერტილების პოვნას, სადაც ფუნქციის გრაფიკი კვეთს x -ღერძს. დავაკვირდეთ მოცემულ გრაფიკს: 1) გრაფიკი კვეთს x -ღერძს -4 -სა და -3 -ს შორის. 2) კვეთს x -ღერძს -2 -სა და -1 -ს შორის. 3) კვეთს x -ღერძს კოორდინატთა სათავეში $(0, 0)$. 4) კვეთს x -ღერძს 1 -სა და 2 -ს შორის.

სულ გრაფიკი x -ღერძს კვეთს 4 წერტილში, შესაბამისად განტოლებას აქვს 4 ამონახსნი.

გამოვიყენე: ფუნქციის გრაფიკის თვისებები (ფუნქციის ნულები)

პასუხი: დ) 4 

ამოხსნა

კვადრატულ განტოლებას $2x^2 - 6x + 10 - a = 0$ არ აქვს ნამდვილი ამონახსნი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მისი დისკრიმინანტი მკაცრად უარყოფითია ($D < 0$).

გამოვთვალოთ $\frac{D}{4}$ ($k = -3$):

$$\frac{D}{4} = k^2 - ac = (-3)^2 - 2(10 - a) = 9 - 20 + 2a = 2a - 11$$

.

შევადგინოთ უტოლობა:

$$2a - 11 < 0$$

$$2a < 11 \rightarrow a < \frac{11}{2}$$

.

ეს ნიშნავს, რომ a ეკუთვნის შუალედს $(-\infty; \frac{11}{2})$.

გამოვიყენე: კვადრატული განტოლების ფესვების არსებობის პირობა

პასუხი: ა) $(-\infty; \frac{11}{2})$ 

ამოხსნა

წესიერი ხუთკუთხედის თითოეული შიგა კუთხის სიდიდეა: $\frac{180^\circ \cdot (5-2)}{5} = \frac{540^\circ}{5} = 108^\circ$. ერთი წვეროდან გამოშვებული ორი დიაგონალი ამ კუთხეს ყოფს სამ ნაწილად. ორივე განაპირა სამკუთხედი ტოლფერდაა (მათი ფერდები ხუთკუთხედის გვერდებია), ამიტომ მათი ფუძესთან მდებარე კუთხეებია: $\frac{180^\circ - 108^\circ}{2} = 36^\circ$.

შუა კუთხე, რომელიც დიაგონალებს შორისაა მოქცეული, იქნება მთლიან კუთხეს გამოკლებული განაპირა კუთხეები:

$$108^\circ - 36^\circ - 36^\circ = 36^\circ.$$

გამოვიყენე: წესიერი მრავალკუთხედის კუთხეების თვისებები

პასუხი: ბ) 36° 

ამოხსნა

ჯერ გამოვთვალოთ მოსწავლეთა პროცენტული წილი ისტორიის წრეში:

$$100\% - (25\% + 20\% + 40\%) = 100\% - 85\% = 15\%.$$

წრიულ დიაგრამაზე სრული წრე (100%) შეესაბამება 360° -ს. გამოვთვალოთ 1%-ის შესაბამისი გრადუსული ზომა:

$$360 \frac{^\circ}{100} \% = 3,6^\circ / \%.$$

მათემატიკის წრეს შეესაბამება: $25\% \cdot 3,6^\circ = 90^\circ$. ისტორიის წრეს შეესაბამება: $15\% \cdot 3,6^\circ = 54^\circ$.

ჩვენ გვაინტერესებს მათემატიკის კუთხე რამდენით აღემატება ისტორიისას:

$$90^\circ - 54^\circ = 36^\circ.$$

გამოვიყენე: წრიული დიაგრამის თვისებები, პროცენტების განაწილება

პასუხი: ბ) 36° -ით 

ამოხსნა

ფიგურა დავყავით ორ მართკუთხა პარალელებიპედად. ნახაზზე: 3 არის ზედა ჰორიზონტალური სიგანე, 4 არის სიღრმე, 9 არის ვერტიკალური ნაწილის სიმაღლე, 2 არის ჰორიზონტალური გამოშვერილი ნაწილის სიმაღლე, 8 არის მთლიანი ქვედა სიგრძე.

ვერტიკალური ნაწილის მოცულობა:

$$V_1 = 3 \times 9 \times 4 = 108.$$

ჰორიზონტალური გამოშვერილი ნაწილის სიგრძეა $8 - 3 = 5$.

$$V_2 = 5 \times 2 \times 4 = 40.$$

მთლიანი მოცულობა:

$$V = V_1 + V_2 = 108 + 40 = 148$$

სმ³.

გამოვიყენე: მართკუთხა პარალელებიპედის მოცულობა

პასუხი: დ) 148 სმ³ 

ამოხსნა

საკოორდინატო სიბრტყეზე წერტილის 90° -ით საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მობრუნებისას კოორდინატები (x, y) გადადის $(-y, x)$ -ში.

მოცემულია წერტილი $(-1; 4)$. გამოვიყენოთ წესი:

$$(-1, 4) \rightarrow (-4, -1).$$

ჩვენ გვეკითხებიან მიღებული წერტილის ორდინატას (y -კოორდინატას), რომელიც არის -1 .

გამოვიყენე: წერტილის მობრუნება კოორდინატთა სათავის მიმართ

პასუხი: ბ) -1 

ამოხსნა

სულ ჯგუფშია $2 + 6 = 8$ ადამიანი. მათგან 3 წევრიანი დელეგაციის არჩევის სრული ვარიანტების რაოდენობაა:

$$C_8^3 = \frac{8!}{3! \cdot 5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{6} = 56.$$

გამოვთვალოთ ისეთი ვარიანტების რაოდენობა, სადაც არცერთი ქალი არ არის (ანუ მხოლოდ კაცები არიან არჩეულნი):

$$C_6^3 = \frac{6!}{3! \cdot 3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6} = 20.$$

იმ ვარიანტების რაოდენობა, სადაც მინიმუმ 1 ქალი მაინცაა, არის სრულ რაოდენობას გამოკლებული ქალების გარეშე ვარიანტების რაოდენობა:

$$56 - 20 = 36.$$

გამოვიყენე: კომბინატორიკა (ჯუფთება), სანინაალმდეგო ხდომილობის პრინციპი

პასუხი: დ) 36 

ამოხსნა

A — 3-ის ჯერადი ორნიშნა ნატურალური რიცხვების სიმრავლე (12, 15, ..., 99). რაოდენობა: $n_A = \frac{99-12}{3} + 1 = 30$.

B — 10-ის ჯერადი ორნიშნა ნატურალური რიცხვების სიმრავლე (10, 20, ..., 90). რაოდენობა: $n_B = 9$.

$A \cap B$ — 30-ის ჯერადი ორნიშნა რიცხვების სიმრავლე (30, 60, 90). რაოდენობა: $n_{A \cap B} = 3$.

გაერთიანების ელემენტების რაოდენობა:

$$|A \cup B| = 30 + 9 - 3 = 36$$

.

გამოვიყენე: სიმრავლეთა გაერთიანების ელემენტების რაოდენობის ფორმულა

პასუხი: გ) 36 

ამოხსნა

ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი არის $600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$. ჩვენ უნდა ვიპოვოთ გამონათქვამი, რომელიც აუცილებლად მცდარია. შევამოწმოთ “ჯამი იყოფა 3-ზე” პირობა: დავუშვათ, რომ რიცხვების ჯამი იყოფა 3-ზე. რადგან ნამრავლი (600) იყოფა 3-ზე, ერთ-ერთი მამრავლი აუცილებლად იყოფა 3-ზე. თუ ერთ-ერთი იყოფა 3-ზე და მათი ჯამიც იყოფა 3-ზე, მაშინ მეორე რიცხვიც აუცილებლად უნდა იყოფოდეს 3-ზე. თუ ორივე იყოფა 3-ზე, მაშინ მათი ნამრავლი უნდა იყოფოდეს $3 \cdot 3 = 9$ -ზე. მაგრამ 600 არ იყოფა 9-ზე. მივიღეთ წინააღმდეგობა. შესაბამისად, ეს ვარიანტი აუცილებლად მცდარია.

გამოვიყენე: გაყოფადობის ნიშნები, საწინააღმდეგოს დაშვების მეთოდი

პასუხი: დ) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 3-ზე 

ამოხსნა

ვთქვათ, ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდის სიგრძეა a . პირობის თანახმად, შემთხვევით შერჩეული P წერტილი უნდა აკმაყოფილებდეს უტოლობას $PB \leq PO$, სადაც O არის სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. სიბრტყის ის ნაწილი, სადაც წერტილები უფრო ახლოსაა B -სთან, ვიდრე O -სთან (ან თანაბრადაა დაშორებული), შემოისაზღვრება OB მონაკვეთის შუამართობით.

განვიხილოთ OB მონაკვეთი. ტოლგვერდა სამკუთხედში ცენტრი O მედიანას, რომელიც ამავედროულად სიმაღლეცაა, წვეროდან ითვლის $2 : 1$ შეფარდებით ყოფს. B წვეროდან დაშვებული სიმაღლეა $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. მაშინ მანძილი წვეროდან ცენტრამდე არის:

$$OB = \frac{2}{3}h = \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}.$$

OB მონაკვეთის შუაწერტილი (აღვნიშნოთ K) B წვეროდან დაშორებულია $BK = \frac{OB}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{6}$ მანძილით. გავავლოთ OB -ს შუამართობი (რომელიც გადის K -ზე და მართობულია OB -ზე). ვთქვათ, ის AB და BC გვერდებს კვეთს შესაბამისად E და F წერტილებში. რადგან ტოლგვერდა სამკუთხედში OB წარმოადგენს $\angle B = 60^\circ$ -ის ბისექტრისას, $\angle EBK = 30^\circ$.

განვიხილოთ მართკუთხა სამკუთხედი $\triangle BKE$ ($\angle K = 90^\circ$). ვიპოვოთ ჰიპოტენუზა BE :

$$\cos 30^\circ = \frac{BK}{BE} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{(a\sqrt{3})/6}{BE}.$$

$$BE = \frac{a\sqrt{3}}{6} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2a}{6} = \frac{a}{3}.$$

სიმეტრიულობის გამო $BF = \frac{a}{3}$. რადგან $BE = BF$ და მათ შორის მდებარე კუთხე 60° -ია, მიღებული $\triangle BEF$ ტოლგვერდა სამკუთხედი. სწორედ ამ პატარა სამკუთხედის შიგნით მდებარეობს ის წერტილები, რომლებიც B წვეროსთან უფრო ახლოსაა, ვიდრე O -სთან.

გეომეტრიული ალბათობა უდრის ხელსაყრელი არის ფართობის შეფარდებას მთლიანი ფიგურის ფართობთან:

$$P = \frac{S_{\triangle BEF}}{S_{\triangle ABC}}.$$

რადგან ორივე სამკუთხედი ტოლგვერდაა, ისინი მსგავსია. მსგავსი ფიგურების ფართობების შეფარდება მათი შესაბამისი გვერდების შეფარდების კვადრატის ტოლია:

$$k = \frac{BE}{AB} = \frac{a/3}{a} = \frac{1}{3}.$$

$$P = k^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}.$$

გამოვიყენე: გეომეტრიული ალბათობა, მონაკვეთის შუამართობის გეომეტრიული ადგილი, ტოლგვერდა და მართკუთხა სამკუთხედის თვისებები.

პასუხი: გ) $\frac{1}{9}$ 

ამოხსნა

ლოგარითმული ფუნქცია $f(x) = \log_{3a-1} x$ არის კლებადი მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მისი ფუძე მოთავსებულია 0-სა და 1-ს შორის. შევადგინოთ ორმაგი უტოლობა:

$$0 < 3a - 1 < 1.$$

ამოვხსნათ:

$$1 < 3a < 2.$$

$$\frac{1}{3} < a < \frac{2}{3}.$$

შუალედის სახით ეს ჩაიწერება როგორც $(\frac{1}{3}; \frac{2}{3})$.

გამოვიყენე: ლოგარითმული ფუნქციის მონოტონურობის თვისება

პასუხი: დ) $(\frac{1}{3}; \frac{2}{3})$ 

ამოხსნა

სამკუთხედ ABC -ში ცნობილია ორი კუთხე $\angle A = 75^\circ$, $\angle B = 45^\circ$ და გვერდი $AB = 3$. ჯერ ვიპოვოთ მესამე კუთხე $\angle C$:

$$\angle C = 180^\circ - (75^\circ + 45^\circ) = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ.$$

გამოვიყენოთ სინუსების თეორემა AC გვერდის საპოვნელად:

$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C}.$$

$$\frac{AC}{\sin 45^\circ} = \frac{3}{\sin 60^\circ}.$$

$$AC = \frac{3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3}}.$$

გავათავისუფლოთ მნიშვნელი ირაციონალობისგან ($\sqrt{3}$ -ზე გამრავლებით):

$$AC = \frac{3\sqrt{6}}{3} = \sqrt{6} \text{ სმ}.$$

გამოვიყენე: სამკუთხედის კუთხეების ჯამი, სინუსების თეორემა

პასუხი: დ) $\sqrt{6}$ სმ 

ამოხსნა

განვსაზღვროთ ვექტორების კოორდინატები ნახაზიდან. ვექტორი (a) (მარჯვნივ): მისი სათავეა $(4; -2)$, ხოლო ბოლო $(3; 1)$ (ისრის მიმართულების მიხედვით). კოორდინატებია $(a) = (3 - 4; 1 - (-2)) = (-1; 3)$.

ვექტორი (b) (მარცხნივ): მისი სათავეა $(-2; 3)$, ხოლო ბოლო $(1; 1)$. კოორდინატებია $(b) = (1 - (-2); 1 - 3) = (3; -2)$.

გამოვთვალოთ მათი სკალარული ნამრავლი:

$$(a) \cdot (b) = x_a x_b + y_a y_b = (-1)(3) + 3(-2) = -3 - 6 = -9.$$

გამოვიყენე: ვექტორის კოორდინატების დადგენა, სკალარული ნამრავლი

პასუხი: ა) -9 

ამოხსნა

მოცემულია თორნიკეს და თამარის მიერ ამოცანის ამოხსნის ალბათობები:

$$P(T) = \frac{4}{5},$$

$$P(M) = \frac{3}{7}.$$

ვიპოვოთ ალბათობა, რომ ვერცერთი ვერ ამოხსნის ამოცანას:

$$P(\overline{T}) = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}.$$

$$P(\overline{M}) = 1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}.$$

რადგან ხდომილობები დამოუკიდებელია, ორივეს მიერ ვერ ამოხსნის ალბათობაა:

$$P(\text{ვერცერთი}) = P(\overline{T}) \cdot P(\overline{M}) = \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{7} = \frac{4}{35}.$$

ალბათობა იმისა, რომ ერთ-ერთი მაინც ამოხსნის ამოცანას:

$$P(\text{ერთი მაინც}) = 1 - P(\text{ვერცერთი}) = 1 - \frac{4}{35} = \frac{31}{35}.$$

გამოვიყენე: დამოუკიდებელ ხდომილობათა ალბათობები, საწინააღმდეგო ხდომილობის ალბათობა

პასუხი: ა) $\frac{31}{35}$ 

ამოხსნა

ფუნქცია $f(x) = \frac{1}{3x + (\sqrt{2x+4})^2}$. 1) $2x + 4 \geq 0 \rightarrow x \geq -2$. 2) $3x + 2x + 4 \neq 0 \rightarrow 5x \neq -4 \rightarrow x \neq -0,8$.

განსაზღვრის არე: $[-2; -0,8) \cup (-0,8; +\infty)$.

გამოვიყენე: ფუნქციის განსაზღვრის არე

პასუხი: გ) $[-2; -0,8) \cup (-0,8; +\infty)$ 

ამოხსნა

ნახაზზე ნაჩვენებია დაშტრიხული არე, რომელიც მდებარეობს პირველ და მეორე მეოთხედებში (ანუ $y \geq 0$) და წრფის ზემოთ. წრფე გადის წერტილებზე $(5; 0)$ და $(0; 4)$. შევადგინოთ წრფის განტოლება სეკმენტებში:

$$\frac{x}{5} + \frac{y}{4} = 1.$$

გავამრავლოთ 20-ზე:

$$4x + 5y = 20.$$

რადგან დაშტრიხული რეგიონი მოიცავს ამ წრფის ზედა ნახევარსიბრტყეს, უტოლობა იქნება $4x + 5y \geq 20$. საბოლოო სისტემაა:

$$\begin{cases} 4x + 5y \geq 20 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

გამოვიყენე: წრფის განტოლება, წრფივი უტოლობები ორი ცვლადით

პასუხი: ა) 

ამოხსნა

მოცემულია $\tan^2 \alpha = 4$. უნდა ვიპოვოთ $\sin^2 \alpha$. გამოვიყენოთ ტრიგონომეტრიული იგივეობა:

$$\sin^2 \alpha = \tan^2 \frac{\alpha}{1 + \tan^2 \alpha}.$$

ჩავსვათ $\tan^2 \alpha = 4$:

$$\sin^2 \alpha = \frac{4}{1 + 4} = \frac{4}{5}.$$

გამოვიყენე: ტრიგონომეტრიული იგივეობები

პასუხი: გ) $\frac{4}{5}$ 

ამოხსნა

კუბის AC_1 დიაგონალსა და $ABCD$ ფუძეს შორის კუთხე α არის $\angle C_1AC$ სამკუთხედ $\triangle C_1CA$ -ში (მართი კუთხით C -სთან).

კუბის წიბო a -ა. $CC_1 = a$ (მოპირდაპირე კათეტი). $AC_1 = a\sqrt{3}$ (ჰიპოტენუზა).

$$\sin \alpha = \frac{CC_1}{AC_1} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

გამოვიყენე: კუბის თვისებები, დახრილსა და სიბრტყეს შორის კუთხე

პასუხი: დ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 

ამოხსნა

წრფე $y = -\frac{x}{\sqrt{3}}$ ქმნის -30° -იან კუთხეს. 15° -ით საათის ისრის მიმართულებით მობრუნებისას:

$$-30^\circ - 15^\circ = -45^\circ$$

.

ახალი კოეფიციენტი $k = \tan(-45^\circ) = -1$. განტოლება: $y = -x$.

გამოვიყენე: წრფის მობრუნება

პასუხი: ბ) $f(x) = -x$ 

ამოხსნა

ვთქვათ, პირველი ხელოსნის შრომის ნაყოფიერება არის p_1 , ხოლო მეორესი — p_2 .

$$2p_1 = 3p_2 \rightarrow p_1 = 1,5p_2$$

.

ერთად 18 დღეში:

$$p_1 + p_2 = \frac{1}{18}$$

.

ჩავსვათ:

$$1,5p_2 + p_2 = \frac{1}{18}$$

$$2,5p_2 = \frac{1}{18}$$

$$p_2 = \frac{1}{45}$$

.

$$p_1 = 1,5 \cdot \frac{1}{45} = \frac{1}{30}$$

.

პირველი ხელოსანი მთელ სამუშაოს შეასრულებს 30 დღეში.

გამოვიყენე: ერთობლივი მუშაობის პრინციპები, წრფივ განტოლებათა სისტემა

პასუხი: გ) 30 

ამოხსნა

მოცემულია: $\log_3 25 - \log_9 16$.

გავამარტივოთ მეორე ლოგარითმი ($9 = 3^2$, $16 = 4^2$):

$$\log_9 16 = \log_{3^2} 4^2 = \frac{2}{2} \log_3 4 = \log_3 4.$$

$$\log_3 25 - \log_3 4 = \log_3 \left(\frac{25}{4} \right) = \log_3 (6, 25).$$

შევაფასოთ: $\log_3 3 < \log_3 6, 25 < \log_3 9$, ანუ $1 < \log_3 6, 25 < 2$.

გამოვიყენე: ლოგარითმის თვისებები, ლოგარითმული ფუნქციის მონოტონურობა

პასუხი: ბ) (1; 2) 

ამოხსნა

რადგან $ABCD$ ტრაპეციაა, მისი ფუძეები პარალელურია: $BC \parallel AD$. შესაბამისად, ამ ფუძეებზე მდებარე მონაკვეთებიც პარალელურია: $EC \parallel FD$. პირობის თანახმად, $EF \parallel CD$. რადგან $EFDC$ ოთხკუთხედის მოპირდაპირე გვერდები წყვილ-წყვილად პარალელურია ($EC \parallel FD$ და $EF \parallel CD$), ის წარმოადგენს პარალელოგრამს. პარალელოგრამის მოპირდაპირე გვერდები ტოლია, ამიტომ $FD = EC$. აღვნიშნოთ საძიებელი სიგრძე $EC = x$, მაშინ $FD = x$. გამოვსახოთ დარჩენილი მონაკვეთები BE და AF ცნობილი სიგრძეებისა და x -ის საშუალებით:

$$BE = BC - EC = 3 - x.$$

$$AF = AD - FD = 5 - x.$$

EF მონაკვეთი საწყის ტრაპეციას ყოფს ორ ნაწილად: ტრაპეციად $ABEF$ და პარალელოგრამად $EFDC$. ორივე ამ ფიგურას აქვს ერთი და იგივე სიმაღლე (რაც თავად დიდი ტრაპეციის სიმაღლეა). აღვნიშნოთ ის h -ით. გამოვსახოთ თითოეული ფიგურის ფართობი: პარალელოგრამის ფართობი: $S_{EFDC} = EC \cdot h = x \cdot h$. ტრაპეციის ფართობი: $S_{ABEF} = \frac{BE+AF}{2} \cdot h = \frac{(3-x)+(5-x)}{2} \cdot h = \frac{8-2x}{2} \cdot h = (4-x)h$. პირობის თანახმად, ეს ორი ფართობი ერთმანეთის ტოლია:

$$x \cdot h = (4 - x)h.$$

რადგან სიმაღლე $h \neq 0$, შეგვიძლია განტოლების ორივე მხარე გავყოთ h -ზე:

$$x = 4 - x$$

$$2x = 4 \Rightarrow x = 2.$$

მაშასადამე, $EC = 2$.

გამოვიყენე: პარალელოგრამის თვისებები, ტრაპეციისა და პარალელოგრამის ფართობის ფორმულები.

პასუხი: ა) 2 

ამოხსნა

$$\frac{\log_3 5}{\log_2 5}$$

.

$$\log_3 5 = \frac{1}{\log_5 3}$$

,

$$\log_2 5 = \frac{1}{\log_5 2}$$

.

$$\frac{1/\log_5 3}{1/\log_5 2} = \frac{\log_5 2}{\log_5 3} = \log_3 2$$

.

გამოვიყენე: ლოგარიტმის თვისებები (ფუძის შეცვლა)

პასუხი: ა) $\log_3 2$ 

ამოხსნა

$$a_1 = 10, a_2 = 6, d = -4.$$

$$S_n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n = -32$$

.

$$\frac{20 - 4n + 4}{2} \cdot n = -32$$

$$\frac{24 - 4n}{2} \cdot n = -32$$

$$(12 - 2n)n = -32$$

$$12n - 2n^2 = -32$$

$$n^2 - 6n - 16 = 0$$

$$n_1 = 8, \quad n_2 = -2$$

.

ვინაიდან n ნატურალური რიცხვია, $n = 8$.

გამოვიყენე: არითმეტიკული პროგრესიის ჯამის ფორმულა, კვადრატული განტოლების ამოხსნა

პასუხი: გ) 8 

ამოხსნა

სიმეტრიის ღერძი $x = \frac{\pi}{2}$ ნიშნავს: $f(\frac{\pi}{2} - x) = f(\frac{\pi}{2} + x)$.

შევამოწმოთ ა) $y = -\sin x$:

$$f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\cos x$$

$$f\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cos x$$

ტოლია ✓.

ბ) $y = \cos x$: $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$ და $\cos(\frac{\pi}{2} + x) = -\sin x$. არ ტოლია.

გ) $y = \tan x$: $\tan(\frac{\pi}{2} - x) = \cot x$ და $\tan(\frac{\pi}{2} + x) = -\cot x$. არ ტოლია.

დ) $y = -\cos x$: $-\cos(\frac{\pi}{2} - x) = -\sin x$ და $-\cos(\frac{\pi}{2} + x) = \sin x$. არ ტოლია.

გამოვიყენე: სიმეტრიის ღერძის განმარტება, ტრიგონომეტრიული დაყვანის ფორმულები

პასუხი: ა) $y = -\sin x$ ✓

ამოხსნა

n -კუთხა პრიზმისთვის:

- წვეროები: $2n$
- წიბოები: $3n$
- წახნაგები: $n + 2$

$$2n + 3n + (n + 2) = 68$$

$$6n + 2 = 68$$

$$6n = 66 \rightarrow n = 11$$

.

წახნაგების რაოდენობა: $F = 11 + 2 = 13$.

გამოვიყენე: პრიზმის ელემენტების თვისებები

პასუხი: გ) 13 

ამოხსნა

სულ 23 რიცხვი: $a_1, a_2, \dots, a_{23}$.

პირველი 12-ის ჯამი: $12 \cdot 19 = 228$. უკანასკნელი 12-ის ჯამი (a_{12} to a_{23}): $12 \cdot 27 = 324$.

სრული ჯამი ($a_{12} = 92$ ორჯერ ითვლება):

$$S = 228 + 324 - 92 = 460$$

.

$$m = \frac{460}{23} = 20$$

.

გამოვიყენე: საშუალო არითმეტიკულის თვისებები

პასუხი: ბ) 20 

ამოხსნა

მართკუთხა $\triangle ABC$ -ში ($\angle C = 90^\circ$), $BC = a$, $AC = b$, $AB = \sqrt{a^2 + b^2}$. O არის AC -ს შუაწერტილი, $AO = \frac{b}{2}$. $OK \perp AB$ ($\angle K = 90^\circ$).

$\triangle AOK \sim \triangle ACB$ (საერთო კუთხე $\angle A$ და ორივე მართკუთხა):

$$\frac{OK}{AO} = \frac{BC}{AB}$$

$$\frac{OK}{\frac{b}{2}} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$OK = \frac{b}{2} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{ab}{2\sqrt{a^2 + b^2}}$$

.

გამოვიყენე: მართკუთხა სამკუთხედების მსგავსება, პითაგორას თეორემა

პასუხი: ა) $\frac{ab}{2\sqrt{a^2 + b^2}}$ 

ამოხსნა

პირამიდის ფუძეა მართკუთხა სამკუთხედი $\triangle ABC$, მართი კუთხით C -სთან. კათეტებია $AC = 8$ სმ და $BC = 6$ სმ. ჰიპოტენუზა: $AB = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10$ სმ.

პირამიდის სიმაღლე SH ეშვება ჰიპოტენუზის შუანერტილში (H). მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზაზე დამკვეთი მედიანა ჰიპოტენუზის ნახევრის ტოლია: $CH = A\frac{B}{2} = \frac{10}{2} = 5$ სმ.

მოცემულია $SC = 7$ სმ. $SH \perp (ABC)$, ამიტომ $SH \perp CH$. მართკუთხა სამკუთხედ $\triangle SHC$ -ში:

$$SH^2 + CH^2 = SC^2$$

$$SH^2 + 5^2 = 7^2$$

$$SH^2 = 49 - 25 = 24 \Rightarrow SH = \sqrt{24} = 2\sqrt{6} \text{ სმ.}$$

გამოვიყენე: მართკუთხა სამკუთხედის თვისებები (მედიანა ჰიპოტენუზაზე), პითაგორას თეორემა

პასუხი: გ) $2\sqrt{6}$ სმ 